JavaScript para iniciantes

Manual prático de funções, condições, DOM e eventos

12 exercícios progressivos • Enunciados, soluções explicadas e testes

Destinatários: formandos em iniciação à programação web

Formador: Marcos Alvarães

Como utilizar este manual

A ordem foi ajustada para facilitar a aprendizagem: primeiro operações e funções, depois condições, manipulação de texto e, por fim, interação com a página.

- Ler o enunciado e tentar identificar as entradas, o processamento e a saída.
- Criar uma pasta para cada exercício, com index.html e script.js.
- Escrever o HTML antes do JavaScript; testar primeiro a estrutura no navegador.
- Implementar a função pedida e depois ligar o botão através de addEventListener.
- Testar valores normais, campos vazios e casos especiais.
- Resolver o desafio de consolidação sem consultar imediatamente a solução.

Conceitos fundamentais antes de começar

Conceito	Significado simples
HTML	Cria campos, botões e parágrafos na página.
JavaScript	Executa cálculos e responde às ações do utilizador.
Variável (let)	Guarda um valor que pode mudar.
Função	Bloco de instruções reutilizável.
Parâmetro	Valor recebido por uma função.
return	Devolve o resultado de uma função.
DOM	Permite ao JavaScript aceder aos elementos HTML.
Evento click	Ação executada quando se clica num botão.

Atenção aos campos vazios

Um campo de texto vazio tem o valor "". Em JavaScript, Number("") produz 0; por isso, deve verificar-se primeiro se o campo está vazio e só depois converter o valor para número.

```
if (campo.trim() === "") {
    resultado.textContent = "Preenche o campo.";
    return;
}
let numero = Number(campo);
```

Plano de progressão

Etapa	Exercícios
1 — Funções e cálculos	1. Somar; 2. Subtrair; 3. Quadrado; 4. Média
2 — Condições e fórmulas	5. Maior; 6. Maioridade; 7. Par; 8. Temperatura
3 — Texto	9. Maiúsculas; 10. Caracteres; 11. Inverter
4 — Eventos e estado	12. Contador de cliques

Exercício 01 — Somar dois números

1. Enunciado

Receber dois números e apresentar a sua soma.

2. O que vamos aprender

- Definir e chamar funções com parâmetros.
- Ler valores dos campos HTML e convertê-los quando necessário.
- Apresentar o resultado no parágrafo da página.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Somar dois números</title>
</head>
<body>
    <h1>Somar dois números</h1>
    <input id="campo1" type="number" placeholder="Número 1">
    <input id="campo2" type="number" placeholder="Número 2">
    <button id="acao">Somar</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function somar(a, b) {
    return a + b;
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;
    let campo2 = document.getElementById("campo2").value;

    if (campo1.trim() === "" || campo2.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let a = Number(campo1);
    let b = Number(campo2);

    if (!Number.isFinite(a) || !Number.isFinite(b)) {
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz números válidos.";
        return;
    }
```

```
    let valor = somar(a, b);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Resultado: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função somar(a, b) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

6. Testes a realizar

- 5 e 3 → 8
- -2 e 7 → 5
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Alterar a função para somar três números.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 02 — Subtrair dois números

1. Enunciado

Receber dois números e calcular a diferença entre o primeiro e o segundo.

2. O que vamos aprender

- Definir e chamar funções com parâmetros.
- Ler valores dos campos HTML e convertê-los quando necessário.
- Apresentar o resultado no parágrafo da página.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Subtrair dois números</title>
</head>
<body>
    <h1>Subtrair dois números</h1>
    <input id="campo1" type="number" placeholder="Número 1">
    <input id="campo2" type="number" placeholder="Número 2">
    <button id="acao">Subtrair</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function subtrair(a, b) {
    return a - b;
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;
    let campo2 = document.getElementById("campo2").value;

    if (campo1.trim() === "" || campo2.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let a = Number(campo1);
    let b = Number(campo2);

    if (!Number.isFinite(a) || !Number.isFinite(b)) {
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz números válidos.";
        return;
    }
```

```
    let valor = subtrair(a, b);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Resultado: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função subtrair(a, b) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

6. Testes a realizar

- 5 e 3 → 2
- 3 e 5 → -2
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Apresentar uma mensagem quando a diferença for negativa.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 03 — Quadrado de um número

1. Enunciado

Calcular o quadrado do número introduzido.

2. O que vamos aprender

- Definir e chamar funções com parâmetros.
- Ler valores dos campos HTML e convertê-los quando necessário.
- Apresentar o resultado no parágrafo da página.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Quadrado de um número</title>
</head>
<body>
    <h1>Quadrado de um número</h1>
    <input id="campo1" type="number" placeholder="Número 1">
    <button id="acao">Calcular</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function quadrado(n) {
    return n * n;
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;

    if (campo1.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let n = Number(campo1);

    if (!Number.isFinite(n)) {
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz números válidos.";
        return;
    }

    let valor = quadrado(n);
    document.getElementById("resultado").textContent =
```

```
        "Resultado: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função quadrado(n) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

6. Testes a realizar

- 5 → 25
- -4 → 16
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Calcular também o cubo de um número.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 04 — Média de três números

1. Enunciado

Calcular a média aritmética de três valores.

2. O que vamos aprender

- Definir e chamar funções com parâmetros.
- Ler valores dos campos HTML e convertê-los quando necessário.
- Apresentar o resultado no parágrafo da página.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Média de três números</title>
</head>
<body>
    <h1>Média de três números</h1>
    <input id="campo1" type="number" placeholder="Número 1">
    <input id="campo2" type="number" placeholder="Número 2">
    <input id="campo3" type="number" placeholder="Número 3">
    <button id="acao">Calcular média</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function mediaDeTres(a, b, c) {
    return (a + b + c) / 3;
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;
    let campo2 = document.getElementById("campo2").value;
    let campo3 = document.getElementById("campo3").value;

    if (campo1.trim() === "" || campo2.trim() === "" || campo3.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let a = Number(campo1);
    let b = Number(campo2);
    let c = Number(campo3);

    if (!Number.isFinite(a) || !Number.isFinite(b) || !Number.isFinite(c)) {
```

```
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz números válidos.";
        return;
    }

    let valor = mediaDeTres(a, b, c);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Média: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função mediaDeTres(a, b, c) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

6. Testes a realizar

- 10, 14 e 18 → 14
- 5, 5 e 5 → 5
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Apresentar a média com duas casas decimais.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 05 — Maior de dois números

1. Enunciado

Comparar dois números e indicar qual é o maior.

2. O que vamos aprender

- Aplicar condições, comparações ou fórmulas.
- Separar a função que resolve o problema do evento do botão.
- Testar casos-limite e entradas inválidas.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Maior de dois números</title>
</head>
<body>
    <h1>Maior de dois números</h1>
    <input id="campo1" type="number" placeholder="Número 1">
    <input id="campo2" type="number" placeholder="Número 2">
    <button id="acao">Comparar</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function maior(a, b) {
    if (a > b) return a;
    if (b > a) return b;
    return "Os números são iguais";
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;
    let campo2 = document.getElementById("campo2").value;

    if (campo1.trim() === "" || campo2.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let a = Number(campo1);
    let b = Number(campo2);

    if (!Number.isFinite(a) || !Number.isFinite(b)) {
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz números válidos.";
```

```
        return;
    }

    let valor = maior(a, b);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Maior: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função maior(a, b) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

Nota: quando os números são iguais, a função devolve uma mensagem em vez de um número. Esta situação também deve ser testada.

6. Testes a realizar

- 13 e 20 → 20
- 8 e 8 → Os números são iguais
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Mostrar também qual dos dois números é o menor.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 06 — Verificar maioridade

1. Enunciado

Indicar se uma pessoa é maior de idade (18 anos ou mais).

2. O que vamos aprender

- Aplicar condições, comparações ou fórmulas.
- Separar a função que resolve o problema do evento do botão.
- Testar casos-limite e entradas inválidas.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Verificar maioridade</title>
</head>
<body>
    <h1>Verificar maioridade</h1>
    <input id="campo1" type="number" placeholder="Número 1">
    <button id="acao">Verificar</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function ehMaiorDeIdade(idade) {
    if (idade >= 18) return "É maior de idade.";
    return "É menor de idade.";
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;

    if (campo1.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let idade = Number(campo1);

    if (!Number.isInteger(idade) || idade < 0 || idade > 120) {
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz uma idade válida.";
        return;
    }

    if (!Number.isFinite(idade)) {
```

```
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz números válidos.";
        return;
    }

    let valor = ehMaiorDeIdade(idade);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Resultado: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função ehMaiorDeIdade(idade) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

6. Testes a realizar

- 12 → É menor de idade.
- 18 → É maior de idade.
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Impedir idades negativas e superiores a 120.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 07 — Verificar se um número é par

1. Enunciado

Determinar se um número inteiro é par.

2. O que vamos aprender

- Aplicar condições, comparações ou fórmulas.
- Separar a função que resolve o problema do evento do botão.
- Testar casos-limite e entradas inválidas.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Verificar se um número é par</title>
</head>
<body>
    <h1>Verificar se um número é par</h1>
    <input id="campo1" type="number" placeholder="Número 1">
    <button id="acao">É par?</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function ehPar(n) {
    return n % 2 === 0;
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;

    if (campo1.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let n = Number(campo1);

    if (!Number.isInteger(n)) {
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz um número inteiro.";
        return;
    }

    if (!Number.isFinite(n)) {
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz números válidos.";
```

```
        return;
    }

    let valor = ehPar(n);
    let mensagem = valor ? "É par" : "É ímpar";
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Resposta: " + mensagem;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função ehPar(n) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

Nota: o operador % devolve o resto da divisão. Um inteiro é par quando o resto da divisão por 2 é zero.

6. Testes a realizar

- 8 → true (par)
- 7 → false (ímpar)
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Mostrar a mensagem «É par» ou «É ímpar» em vez de true/false.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 08 — Converter Celsius para Fahrenheit

1. Enunciado

Converter uma temperatura em graus Celsius para Fahrenheit.

2. O que vamos aprender

- Aplicar condições, comparações ou fórmulas.
- Separar a função que resolve o problema do evento do botão.
- Testar casos-limite e entradas inválidas.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Converter Celsius para Fahrenheit</title>
</head>
<body>
    <h1>Converter Celsius para Fahrenheit</h1>
    <input id="campo1" type="number" placeholder="Número 1">
    <button id="acao">Converter</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function celsiusParaFahrenheit(c) {
    return c * 9 / 5 + 32;
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;

    if (campo1.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let c = Number(campo1);

    if (!Number.isFinite(c)) {
        document.getElementById("resultado").textContent = "Introduz números válidos.";
        return;
    }

    let valor = celsiusParaFahrenheit(c);
    document.getElementById("resultado").textContent =
```

```
        "Fahrenheit: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função celsiusParaFahrenheit(c) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

6. Testes a realizar

- 0 °C → 32 °F
- 100 °C → 212 °F
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Acrescentar uma conversão de Fahrenheit para Celsius.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 09 — Converter texto em maiúsculas

1. Enunciado

Transformar o texto introduzido em letras maiúsculas.

2. O que vamos aprender

- Utilizar propriedades e métodos de strings.
- Trabalhar com texto introduzido pelo utilizador.
- Atualizar o conteúdo da página com textContent.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Converter texto em maiúsculas</title>
</head>
<body>
    <h1>Converter texto em maiúsculas</h1>
    <input id="campo1" type="text" placeholder="Texto">
    <button id="acao">Converter</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function paraMaiusculas(texto) {
    return texto.toUpperCase();
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;

    if (campo1.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let texto = campo1;

    let valor = paraMaiusculas(texto);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Resultado: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função paraMaiusculas(texto) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

6. Testes a realizar

- Marcos Alvarães → MARCOS ALVARÃES
- html → HTML
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Criar um segundo botão que converta para minúsculas.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 10 — Contar caracteres

1. Enunciado

Indicar o número de caracteres do texto introduzido.

2. O que vamos aprender

- Utilizar propriedades e métodos de strings.
- Trabalhar com texto introduzido pelo utilizador.
- Atualizar o conteúdo da página com textContent.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contar caracteres</title>
</head>
<body>
    <h1>Contar caracteres</h1>
    <input id="campo1" type="text" placeholder="Texto">
    <button id="acao">Contar</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function contarCaracteres(str) {
    return str.length;
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;

    if (campo1.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let str = campo1;

    let valor = contarCaracteres(str);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Total: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função contarCaracteres(str) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

Nota: length conta também espaços e sinais de pontuação; por exemplo, «Olá mundo» tem 9 caracteres.

6. Testes a realizar

- Marcos → 6
- Olá mundo → 9
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Contar os caracteres sem incluir espaços.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 11 — Inverter texto

1. Enunciado

Apresentar uma palavra ou frase com os caracteres em ordem inversa.

2. O que vamos aprender

- Utilizar propriedades e métodos de strings.
- Trabalhar com texto introduzido pelo utilizador.
- Atualizar o conteúdo da página com textContent.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Inverter texto</title>
</head>
<body>
    <h1>Inverter texto</h1>
    <input id="campo1" type="text" placeholder="Texto">
    <button id="acao">Inverter</button>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
function inverterTexto(s) {
    return s.split("").reverse().join("");
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    let campo1 = document.getElementById("campo1").value;

    if (campo1.trim() === "") {
        document.getElementById("resultado").textContent =
            "Preenche todos os campos.";
        return;
    }

    let s = campo1;

    let valor = inverterTexto(s);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Invertido: " + valor;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função inverterTexto(s) recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

Nota: split("") transforma o texto numa lista de caracteres, reverse() inverte a ordem e join("") volta a formar texto.

6. Testes a realizar

- casa → asac
- HTML → LMTH
- Deixar um campo vazio → apresentar mensagem de aviso.

7. Desafio de consolidação

Resolver a inversão com um ciclo for, sem reverse().

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Exercício 12 — Contador de cliques

1. Enunciado

Aumentar um contador sempre que o utilizador clica num botão e permitir reiniciá-lo.

2. O que vamos aprender

- Guardar um valor que muda ao longo do tempo.
- Utilizar eventos em dois botões.
- Atualizar o resultado sem recarregar a página.

3. Ficheiro index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contador de cliques</title>
</head>
<body>
    <h1>Contador de cliques</h1>
    <button id="acao">Clique em mim</button>
    <button id="reiniciar">Reiniciar</button>
    <p id="resultado">Total de cliques: 0</p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Ficheiro script.js

```
let contador = 0;

function incrementar(valor) {
    return valor + 1;
}

function reiniciar() {
    return 0;
}

document.getElementById("acao").addEventListener("click", function() {
    contador = incrementar(contador);
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Total de cliques: " + contador;
});

document.getElementById("reiniciar").addEventListener("click", function() {
    contador = reiniciar();
    document.getElementById("resultado").textContent =
        "Total de cliques: " + contador;
});
```

5. Explicação passo a passo

- A função incrementar(valor) / reiniciar() recebe os dados necessários e devolve o resultado através de return.
- O método getElementById procura os elementos pelo respetivo id no HTML.
- O evento click executa as instruções quando o utilizador prime o botão.
- Antes de converter números, verificamos se os campos estão vazios; depois, usamos Number().
- A propriedade textContent coloca a resposta no parágrafo, sem utilizar console.log().

Nota: contador é declarado fora das funções dos botões para conservar o valor entre cliques.

6. Testes a realizar

- 0 → clicar → 1
- 1 → clicar → 2; reiniciar → 0
- Clicar várias vezes e reiniciar → regressar a zero.

7. Desafio de consolidação

Adicionar um botão para diminuir o contador.

8. Perguntas para reflexão

- O que acontece quando clicamos no botão?
- Que parte do código calcula o resultado?
- Porque usamos return dentro da função?
- Como é que o resultado aparece na página?

Ficha final de consolidação

Sem consultar as soluções, escolhe três exercícios de níveis diferentes e recria-os numa nova pasta. Em cada exercício, explica por escrito o que fazem a função, o evento e a apresentação do resultado.

Grelha de autoavaliação

Competência	Conseguiu?
Criar um ficheiro HTML e ligar um ficheiro JavaScript	☐ Sim ☐ Ainda não
Criar uma função com parâmetros e return	☐ Sim ☐ Ainda não
Ler valores de inputs e validar campos vazios	☐ Sim ☐ Ainda não
Utilizar if/else e operadores de comparação	☐ Sim ☐ Ainda não
Trabalhar com strings	☐ Sim ☐ Ainda não
Usar addEventListener e textContent	☐ Sim ☐ Ainda não

Nota pedagógica: os enunciados e nomes das funções seguem a ficha original; a sequência, as validações, as explicações e os desafios foram desenvolvidos para apoiar a aprendizagem inicial.